

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

LUCAS FREIRE BAUER SANTOS

**ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES NOS PEDIDOS DO MARKETPLACE
OLIST NO PERÍODO DE 2016 A 2018**

CASCADEL-PR

2026

LUCAS FREIRE BAUER SANTOS

**ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES NOS PEDIDOS DO MARKETPLACE
OLIST NO PERÍODO DE 2016 A 2018**

Monografia apresentada ao Curso de Graduação em Ciências Econômicas, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, campus de Cascavel, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas, sob orientação do Professor Dr. Marco Aurélio Kasmin.

CASCADEL-PR

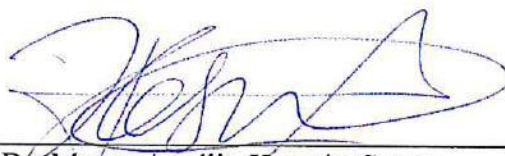
2026

LUCAS FREIRE BAUER SANTOS

**ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DOS CLIENTES NOS PEDIDOS DO
MARKETPLACE OLIST, NO PERÍODO DE 2016 A 2018**

Monografia apresentada ao Curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE/Campus de Cascavel, como requisito para a obtenção do título de bacharel.

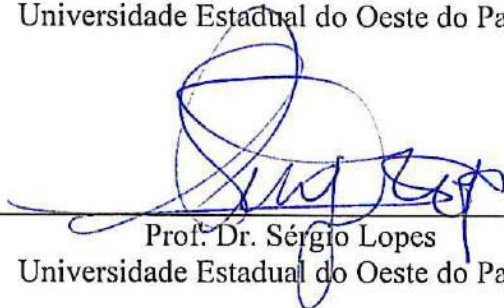
COMISSÃO EXAMINADORA



Prof. Dr. Marco Aurélio Kasmin Correa
Universidade Estadual do Oeste do Paraná



Prof. Dr. Vander Piaia
Universidade Estadual do Oeste do Paraná



Prof. Dr. Sérgio Lopes
Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Cascavel, 06 de fevereiro de 2026

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus a quem me concedeu o fôlego de vida e foi meu porto seguro em toda essa jornada.

Aos meus pais, Daniel Freire Santos e Ivone Bauer Santos, que com palavras não é possível descrever o apoio incondicional que me deram. Não mediram esforços para que eu pudesse chegar ao fim desta etapa.

Aos meus irmãos, Glaucio Bauer Santos e Jean Daniel Freire Bauer Santos, que com exemplos práticos de vida, demonstraram que somente com perseverança é possível vencer os desafios da vida, e assim me inspiraram a seguir e chegar ao fim desse ciclo.

Ao meu sobrinho, Theo Bauer de Jesus, que mesmo criança, somente por estar presente nos meus dias, foi fundamental para essa conquista.

A todos os docentes do curso de Ciências Econômicas da UNIOESTE do campus de Cascavel-PR que compartilharam seus ensinamentos, se dedicaram, foram pacientes e compreensíveis. Em especial ao meu orientador Professor Doutor Marco Aurélio Kasmin, pelas orientações e direcionamento no desenvolvimento e conclusão deste trabalho.

E a todos os meus colegas, que se tornaram amigos e por longos anos foram companheiros de trajetória, com quem pude aprender e evoluir, tanto profissionalmente quanto como pessoa.

“It may be said with truth that man is always susceptible of improvement.”

Thomas Malthus

RESUMO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo analisar os principais fatores determinantes das avaliações negativas realizadas por consumidores em uma plataforma de comércio eletrônico. Para isso, utilizou-se uma base de dados da Olist, contendo informações de pedidos, características dos produtos, valores monetários e indicadores logísticos, abrangendo 94.646 observações. A variável dependente do estudo foi binária, classificando as avaliações como ruins ou não ruins, o que motivou o uso da regressão logística como método econométrico principal. Inicialmente, foram aplicadas estatísticas descritivas para caracterizar as variáveis do conjunto de dados, com atenção ao balanceamento das variáveis binárias e à estrutura das variáveis contínuas e discretas. Em seguida, foram conduzidos procedimentos de pré-tratamento, incluindo transformações logarítmicas para variáveis monetárias e o cálculo do fator de inflação da variância (FIV), o qual indicou ausência de multicolinearidade significativa entre os regressores. Posteriormente, estimou-se o modelo logístico. Os resultados revelaram que a variável com maior impacto nas avaliações negativas foi o atraso na entrega, cujo odds ratio indicou aumento expressivo na probabilidade de insatisfação do cliente quando o pedido não é entregue dentro do prazo estimado. Verificou-se que um aumento no valor do frete está associado ao aumento da probabilidade de avaliação ruim, enquanto preços mais elevados dos produtos reduziram essa probabilidade, sugerindo uma percepção de maior expectativa e valor por parte do consumidor. Outras variáveis também apresentaram efeitos estatisticamente significativos, como a quantidade de fotos do produto, cujo coeficiente negativo indicou que descrições visuais mais completas reduzem a chance de uma avaliação negativa.

Palavras-chave: Comércio Eletrônico, Satisfação do Cliente, Avaliações de Pedidos, Regressão Logística, Desempenho das Lojas.

ABSTRACT

This study aims to identify the key factors driving negative customer reviews in an e-commerce platform. The analysis is based on an Olist dataset containing order information, product characteristics, monetary values, and logistics indicators, totaling 94,646 observations. The dependent variable is binary, classifying reviews as negative or non-negative, which motivated the use of logistic regression as the main econometric method. Descriptive statistics were first applied to characterize the dataset, with attention to the balance of binary variables and the structure of continuous and discrete variables. Preprocessing procedures included logarithmic transformations of monetary variables and the calculation of the variance inflation factor (VIF), which indicated no significant multicollinearity among the regressors. The logistic model was then estimated. Results show that delivery delays are the most influential determinant of negative reviews, with the odds ratio indicating a substantial increase in customer dissatisfaction when orders are not delivered within the expected timeframe. Higher shipping costs were also associated with an increased likelihood of negative evaluations, whereas higher product prices reduced this likelihood, suggesting that consumers perceive greater value and expectations in higher-priced items. Additional variables, such as the number of product photos, also exhibited statistically significant effects; the negative coefficient indicates that more comprehensive visual descriptions lower the probability of a negative review.

Keywords: E-commerce, Customer Satisfaction, Order Reviews, Logistic Regression, Store Performance.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
1.1. Objetivos	11
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	12
2.1. Satisfação do cliente	12
2.2. Fidelização do cliente.....	13
2.3. Evolução da gestão da qualidade	14
2.4. Grau de diferenciação	18
2.5. Métodos de mensuração da satisfação do cliente	20
3. METODOLOGIA.....	22
3.1. Base de dados	22
3.2. Modelo quantitativo	22
3.3. Adaptação das variáveis e métrica Net Promoter Score (NPS)	24
3.4. Métricas para avaliação do modelo quantitativo	29
3.5. Softwares e bibliotecas	30
4. RESULTADOS	32
4.1. Estatísticas descritivas: variáveis discretas e contínuas.....	32
4.2. Estatísticas descritivas: variáveis binárias.....	34
4.3. Análise do fator de inflação da variância (FIV)	35
4.4. Pré-tratamento das variáveis monetárias	36
4.5. Resultados do modelo.....	37
4.6. Interpretação e análise dos coeficientes estimados das variáveis explicativas em relação a variável dependente	39
4.6.1. Análise da variável Entregue dentro ou fora do prazo	39
4.6.2. Análise da variável Quantidade de fotos do produto.....	39
4.6.3. Análise da variável Valor da venda.....	40
4.6.4. Análise da variável Valor do frete	40
4.6.5. Análise da variável Peso do produto	40
4.6.6. Análise da variável Distância em km	41
4.7. Ações com potencial de maximizar a satisfação do cliente e melhorar as avaliações da loja	41
5. CONCLUSÃO.....	43

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Evolução das etapas de gestão da qualidade.	16
Quadro 2 - Variáveis do modelo.	26
Quadro 3 - Estatísticas descritivas das variáveis contínuas e discretas.	33
Quadro 4 - Métrica FIV.	36
Quadro 5 - Resultados do modelo de regressão logística.	38
Quadro 6 - Resultados da transformação odds ration.	39

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.a - Modelo de Chamberlin antes da entrada de empresas.	19
Figura 1.b - Modelo de Chamberlin depois da entrada de empresas.	19
Figura 2 - Estruturação da base de dados (SQLite).	28
Figura 3 - Tratamento e modelagem dos dados, e modelo logit (python).	29

1. INTRODUÇÃO

O comércio eletrônico tem se consolidado como uma das principais formas de consumo nos últimos anos, impulsionado pelo avanço tecnológico e pelas mudanças no comportamento dos consumidores. A tecnologia tem estado cada vez mais presente no cotidiano da sociedade com o aumento do uso dos smartphones e a acessibilidade da internet que democratizaram novas formas de consumo, com mais praticidade e comodidade que as compras presenciais.

Segundo o IBGE, o acesso à internet em domicílios brasileiros passou de 50,1% em 2013 para 92,5% em 2023. Além disso, o uso dos smartphones para compras online é a opção escolhida por 71% dos consumidores brasileiros, de acordo com a pesquisa E-commerce Trends 2024, realizada pela Opinion Box em 2024.

O aumento da acessibilidade a compras online alterou o comportamento dos consumidores. Um estudo realizado pela Samilo em 2024 mostrou que 57% dos consumidores consideram a praticidade de comprar a qualquer hora e lugar como um dos principais atrativos do digital. A facilidade de consumir a qualquer momento independente do local, impulsiona a demanda, que encontra no digital mais ofertas, podendo comparar os preços, visitar várias lojas, e escolher o melhor produto para maximizar sua satisfação.

Nesse contexto, pelo lado da oferta, as empresas buscam estratégias para se tornarem mais competitivas e se destacarem no mercado à frente da concorrência. Entre essas estratégias, o marketing é uma das ferramentas utilizadas para aumentar a visibilidade dos produtos nas telas dos consumidores. No entanto, para maximizar o lucro, essas medidas isoladas não são suficientes.

No ambiente digital, cada clique na internet gera dados que, quando organizados e analisados de forma adequada, podem oferecer insights valiosos sobre o comportamento dos consumidores. Atualmente, o uso de ferramentas de manipulação, tratamento e visualização de dados aplicadas à estatística permite identificar padrões nesses comportamentos, o que pode ser decisivo para a otimização dos processos digitais e, conseqüentemente, para a maximização dos lucros.

Entretanto, o grande volume de dados gerados atualmente proporciona grandes desafios na mesma medida que gera oportunidades. Segundo o relatório

Data Age 2025 da IDC, em 2015 foram gerados cerca de 1,3 GB de dados per capita diariamente, e a previsão para 2025 é de 5,3 GB. Nesse sentido, os desafios aparecem como limitações de infraestrutura para o processamento dessas informações, e, sobretudo, a dificuldade em selecionar os dados mais relevantes a serem coletados.

Falhas nessa definição, resultam em esforços excessivos e resultados desalinhados com as necessidades da empresa. Por esse motivo, a utilização de técnicas que auxiliam na extração e tratamento dos principais dados para análise como ferramentas de consultas como Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) são determinantes para garantir o caminho correto das análises dos dados com segurança e um desempenho eficiente.

As avaliações de clientes anteriores tornam-se um dos principais critérios de decisão de compra, pois funcionam como indicadores tanto da satisfação do consumidor quanto da qualidade dos produtos oferecidos. Ou seja, mesmo que o consumidor tenha gostado da loja, do produto e do preço, ao se deparar com avaliações negativas, é provável que desista da compra. Isso ocorre porque tais avaliações funcionam como um sinal de alerta, gerando desconfiança e influenciando diretamente sua decisão.

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo analisar a satisfação dos clientes da loja de marketplace Olist ao identificar, por meio de técnicas de tratamento de dados e da aplicação de um modelo de regressão logística, os principais fatores associados às avaliações negativas dos consumidores. A partir dessa identificação, busca-se compreender quais características dos pedidos mais contribuem para a insatisfação, permitindo uma interpretação objetiva dos determinantes que influenciam a experiência do cliente no ambiente de comércio eletrônico.

1.1. Objetivos

Analisar a satisfação dos clientes da Olist entre 2016 e 2018, identificando os principais fatores associados às avaliações negativas por meio de técnicas de tratamento de dados e modelagem estatística.

Objetivos específicos:

- a) Realizar o tratamento, limpeza e preparação da base de dados para a análise dos padrões de satisfação dos consumidores;
- b) Aplicar o modelo de regressão logística para estimar os fatores que influenciam a probabilidade de avaliações negativas;
- c) Identificar e interpretar os determinantes estatisticamente significativos que contribuem para a ocorrência de avaliações negativas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Satisfação do cliente

A satisfação do cliente é considerada a chave para o sucesso do negócio, pois representa o ponto de partida para a fidelização do cliente (Johnston, 2001), mantendo a preocupação sobre os fenômenos posteriores às experiências de compra ou consumo. O cuidado com a satisfação dos clientes pode proporcionar às empresas uma série de benefícios que impactam positivamente seu desempenho organizacional.

Entre esses benefícios, destacam-se: menor elasticidade-preço da demanda, maior capacidade de diferenciação no mercado, redução dos custos de transações futuras e de falhas operacionais, diminuição das despesas com a atração de novos consumidores, além da valorização do prestígio da marca e, por consequência, da própria base de clientes (Gastal, 2005).

De acordo com Rese (2003), a satisfação do cliente deve ser compreendida sob o paradigma da confirmação-desconfirmação, no qual a satisfação aumenta à medida que as experiências vivenciadas superam as expectativas prévias. Essa abordagem pode ser relacionada ao princípio da maximização da utilidade presente na teoria econômica, em que a satisfação do cliente funciona como um indicativo do grau em que tal maximização foi alcançada. A estrutura que compõem o paradigma é a seguinte:

- Confirmação: ocorre quando a percepção de desempenho real do produto corresponde exatamente às expectativas geradas pelo consumidor;
- Não-confirmação positiva: acontece quando o desempenho percebido supera as expectativas, gerando satisfação;
- Não-confirmação negativa: ocorre quando o desempenho percebido fica aquém das expectativas, resultando em insatisfação.

Segundo Oliver (1997), uma das definições de satisfação consiste no resultado de um processo decorrente da experiência de compra ou consumo. Em outras palavras, a satisfação do cliente é estabelecida pela comparação entre a percepção

do desempenho do produto e as expectativas que o consumidor possuía antes da aquisição.

A satisfação atua como um elo entre as expectativas pré e pós-compra, sendo formada a partir da discrepância entre o desempenho real do produto e um padrão de comparação estabelecido. Essa divergência, chamada de não confirmação, é o fator determinante do nível de satisfação do consumidor (Llosa, 1996). Nesse sentido, as expectativas se tornam um fator central no paradigma apresentado, se tornando um lastro entre o que se espera e o que se obtém.

Quando as expectativas são atendidas ou superadas, reduz-se significativamente o risco de danos à reputação da marca, ao mesmo tempo em que aumenta a probabilidade de que o consumidor compartilhe sua experiência positiva com outras pessoas. Além disso, a satisfação tende a influenciar diretamente no comportamento de recompra, criando as bases para um processo contínuo de relacionamento. É nesse contexto que a fidelização do cliente se torna um desdobramento natural e estratégico da satisfação alcançada.

2.2. Fidelização do cliente

Dentro do mercado competitivo, a busca por especificidades por parte das empresas para a consolidação de uma demanda residual é cada mais orientada por uma fidelização dos clientes. Segundo Gonçalves (2005), a fidelidade do consumidor a uma empresa ou marca está constantemente ligada à experiência do mesmo com a firma. Isso não apenas permite a retenção dos consumidores, mas também evidencia a qualidade e o compromisso da empresa com sua satisfação.

A fidelização de clientes representa uma vantagem estratégica significativa para as organizações, contribuindo diretamente para a redução de custos operacionais, especialmente nas ações de marketing. Clientes fiéis tendem a repetir suas compras de forma espontânea, dispensando investimentos adicionais em campanhas de captação. Nesse sentido, a valorização da satisfação dos consumidores transcende o aspecto reputacional, consolidando-se como uma estratégia de competitividade, voltada à maximização dos lucros e à otimização dos recursos empresariais.

Além disso, a fidelização dos consumidores impõe fatores que dificultam a migração de clientes para concorrentes, os chamados custos de mudança, definidos

como os encargos percebidos pelos consumidores ao trocar de fornecedor. Segundo Burnham, Frels e Mahajan (2003), esses custos abrangem riscos econômicos (ligados à incerteza sobre desempenho e conveniência), custos de avaliação e aprendizagem, além de perdas associadas a benefícios adquiridos, laços interpessoais e identificação com a marca. Esses elementos funcionam como barreiras à saída para os consumidores, fortalecendo a retenção.

Dessa forma, a fidelização torna-se uma estratégia ativa voltada à manutenção da base de clientes e à elevação do valor do ciclo de vida do consumidor. Do ponto de vista econômico, essa abordagem contribui para a maximização do lucro, uma vez que o custo marginal de retenção tende a ser inferior ao custo de aquisição de novos clientes, favorecendo a eficiência alocativa dos recursos empresariais.

2.3. Evolução da gestão da qualidade

Para maximizar a satisfação do cliente e conquistar sua fidelidade, o bem e serviço oferecido precisam conter um nível suficiente de qualidade que atenda ou supere as expectativas da sua demanda. O termo "qualidade", originado do latim *qualitate*, é empregado em diferentes contextos e está intimamente ligado às percepções individuais. Inicialmente, sua definição esteve associada à conformidade com especificações técnicas. Com o tempo, entretanto, o conceito evoluiu, passando a ser compreendido sob a ótica da satisfação do cliente (Recima21, 2022).

Segundo Falconi (2019), um produto ou serviço de qualidade é aquele que satisfaz plenamente as necessidades do cliente de forma confiável, acessível, segura e no tempo adequado. Dessa forma, a entrega ideal de um bem ou serviço deve ocorrer sem falhas, com custos reduzidos, segurança, pontualidade, quantidade correta, atendendo integralmente às expectativas do consumidor.

A busca pela qualidade sempre esteve presente nas práticas produtivas ao longo da história, ainda que seus conceitos e métodos tenham evoluído de forma mais significativa em tempos recentes. No contexto atual, onde a satisfação do cliente é um fator crítico de competitividade, compreender a trajetória da Gestão da Qualidade se torna fundamental para embasar estratégias que visam melhorar produtos, serviços e experiências.

Historicamente, a qualidade era algo intrínseco ao processo de manufatura, em que o próprio produtor dominava todas as etapas da produção e se relacionava

diretamente com o cliente. Nesse modelo, o atendimento às expectativas do consumidor era uma condição básica para a reputação e sobrevivência do artesão. No século XV na França, em pleno apogeu do mercantilismo, a qualidade dos produtos advinda dos processos manufatureiros já era um fator requisitado, além de ser um benefício do controle de mercado proporcionado pela aliança entre o rei e a burguesia (Beaud, 1987). Segundo o autor:

Os privilégios concedidos (monopólios de produção ou de venda, isenções, financiamento) têm como contrapartida controles rigorosos (normas, quantidade, qualidade). Através dessa política são desenvolvidas as produções de luxo e de exportação (tapeçarias, porcelanas, objetos de vidro, tecidos de luxo. (Beaud, 1987, p. 58).

Com a chegada da Revolução Industrial, houve uma mudança de paradigma: a produção em massa e a padronização dos produtos se tornaram prioritárias, deslocando o foco da qualidade do cliente para o processo e, posteriormente, para o produto. A qualidade passou a ser assegurada principalmente por meio da inspeção e da conformidade com padrões pré-estabelecidos.

Foi somente ao longo do século XX, especialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, que novas abordagens foram incorporadas à Gestão da Qualidade, com destaque para a introdução do controle estatístico do processo, a valorização da participação dos trabalhadores, a integração da alta gestão e, sobretudo, o retorno do foco no cliente.

Modelos como o Total Quality Control (TQC), o Company-Wide Quality Control (CWQC) e, mais recentemente, o Seis Sigma e os Sistemas Integrados de Gestão (SIG), representaram marcos importantes nessa evolução, agregando ferramentas, metodologias e estruturas que buscavam não apenas evitar falhas, mas promover a melhoria contínua (Carvalho e Paladini, 2012). A evolução das etapas da gestão da qualidade é ilustrada no Quadro 1.

Quadro 1 - Evolução das etapas de gestão da qualidade.

Características Básicas	Interesse principal	Visão da Qualidade	Ênfase	Métodos	Papel dos profissionais da qualidade	Quem é o responsável pela qualidade
Inspeção	Verificação	Um problema a ser resolvido	Uniformidade do produto	Inspeção, de medição	Inspeção, classificação, contagem, avaliação e reparo	O departamento de inspeção
Controle estatístico do processo	Controle	Um problema a ser resolvido	Uniformidade do produto com menos inspeção	Ferramentas e técnicas estatísticas	Solução de problemas e a aplicação de métodos estatísticos	Os departamentos de fabricação e engenharia (o controle de qualidade)
Garantia da qualidade	Coordenação	Um problema a ser resolvido, mas que é enfrentado proativamente	Toda cadeia de fabricação, desde o projeto até o mercado, e a contribuição de todos os grupos funcionais para impedir falhas de qualidade	Programas e sistemas	Planejamento, medição da qualidade e desenvolvimento de programas	Todos os departamentos, com a alta administração se envolvendo superficialmente no planejamento e na execução das diretrizes da qualidade
Gestão total da qualidade	Impacto estratégico	Uma oportunidade de diferenciação da concorrência	As necessidades de mercado e do cliente	Planejamento estratégico, estabelecimento de objetivos e a mobilização da organização	Estabelecimento de metas, educação e treinamento, consultoria a outros departamentos e desenvolvimento de programas	Todos na empresa, com a alta administração exercendo forte liderança

Fonte: Adaptado Carvalho e Paladini, 2012.

A evolução da Gestão da Qualidade pode ser compreendida a partir da proposta de David Garvin (Carvalho e Paladini, 2012), que organiza esse desenvolvimento em quatro eras distintas: Inspeção, Controle Estatístico da Qualidade, Garantia da Qualidade e Gestão da Qualidade. Na era da Inspeção, predominava a verificação visual e manual dos produtos ao final do processo produtivo, com o objetivo de identificar e eliminar itens defeituosos.

Em seguida, a era do Controle Estatístico da Qualidade introduziu técnicas quantitativas para monitorar e controlar os processos durante a produção, buscando reduzir variabilidades e prevenir falhas. A terceira fase, conhecida como Garantia da Qualidade, passou a enfatizar a padronização dos procedimentos e a documentação de processos, com foco na prevenção e na conformidade com requisitos previamente estabelecidos.

Por fim, a era da Gestão da Qualidade ampliou o escopo das abordagens anteriores, incorporando princípios de melhoria contínua, envolvimento de todos os níveis da organização e, principalmente, foco no cliente.

A busca pela qualidade na oferta de bens e serviços tem como objetivo central a satisfação do cliente, elemento diretamente associado à fidelização. O consumidor tende a basear suas escolhas de consumo na experiência proporcionada pela empresa, emergindo um conceito importante para esse estudo: a diferenciação. Quando as expectativas do consumidor são atendidas e sua satisfação é maximizada, há uma grande probabilidade de que ele avalie positivamente o bem ou serviço, influenciando potenciais clientes, e o inverso também é verdadeiro.

Um produto ou serviço bem avaliado torna-se, assim, um diferencial competitivo, já que empresas com boa reputação e clientes fiéis tendem a se destacar em relação àquelas que não possuem avaliações favoráveis. Desse modo, o conceito de diferenciação envolve tanto a valorização da qualidade do produto, voltada à satisfação do cliente, quanto a construção de uma reputação sólida no mercado.

A decisão final da compra ou consumo de um bem e serviço dependerá do grau de diferenciação percebido pelo cliente. Quando todas as expectativas são atendidas, a satisfação tende a ser maximizada, resultando na fidelização do consumidor, na redução dos custos de retenção, no aumento da margem de lucro e em maior flexibilidade da elasticidade-preço da demanda.

2.4. Grau de diferenciação

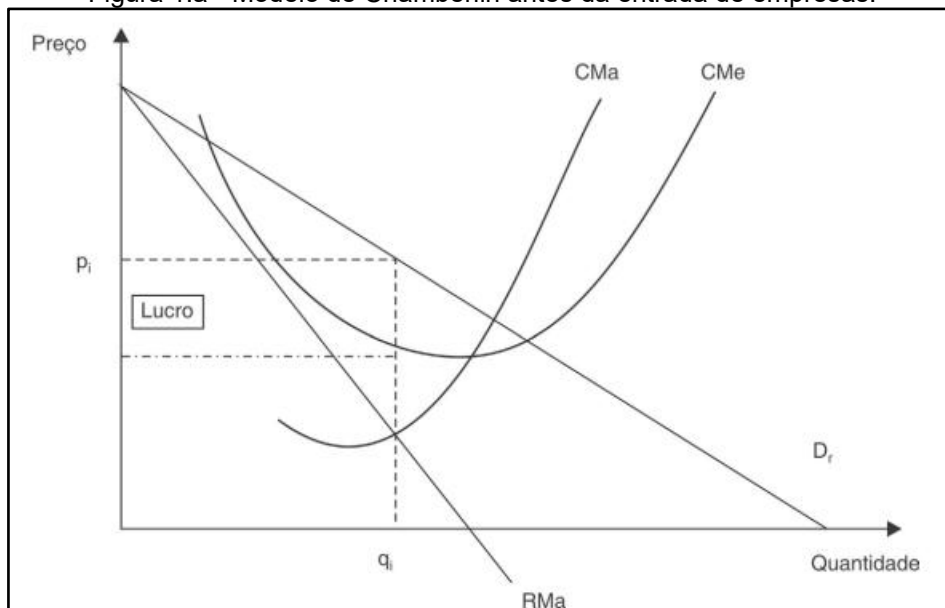
O mercado microeconômico passa por transformações contínuas ao longo do tempo, ajustando-se às inovações tecnológicas, às exigências normativas e às questões ambientais. Segundo Schumpeter, é o produtor quem impulsiona as mudanças econômicas por meio de novas combinações dos fatores de produção (Haddad, 2010). Em períodos anteriores, a economia priorizava a produção em massa e o consumo de mercadorias padronizadas. Atualmente, contudo, observa-se uma tendência crescente voltada à produção e ao consumo de bens e serviços cada vez mais diferenciados (Pinheiro, 2003).

Diante desse contexto de transformações, o mercado é concebido como um espaço abstrato onde se determinam os preços e as quantidades das mercadorias transacionadas entre oferta e demanda (Kupfer e Hasenclever, 2000). Cada mercado apresenta características próprias e, para compreendê-las, a teoria econômica os classifica em três estruturas principais: concorrência perfeita, monopólio e concorrência monopolística.

As características da concorrência perfeita não preveem qualquer tipo de coordenação entre as empresas que atuam nesse mercado. As empresas atuam de forma descentralizada, apenas sujeitas ao mercado, ou seja, são tomadores de preços. Além disso, uma das principais características dessa estrutura de mercado é que as empresas possuem produtos homogêneos (Kupfer e Hasenclever, 2000). Já a estrutura de monopólio é onde há apenas um produtor no mercado, e existem várias causas para sua existência, entre elas, o sucesso na diferenciação de seu produto em relação aos das demais empresas (Pindyck e Rubinfeld, 2013).

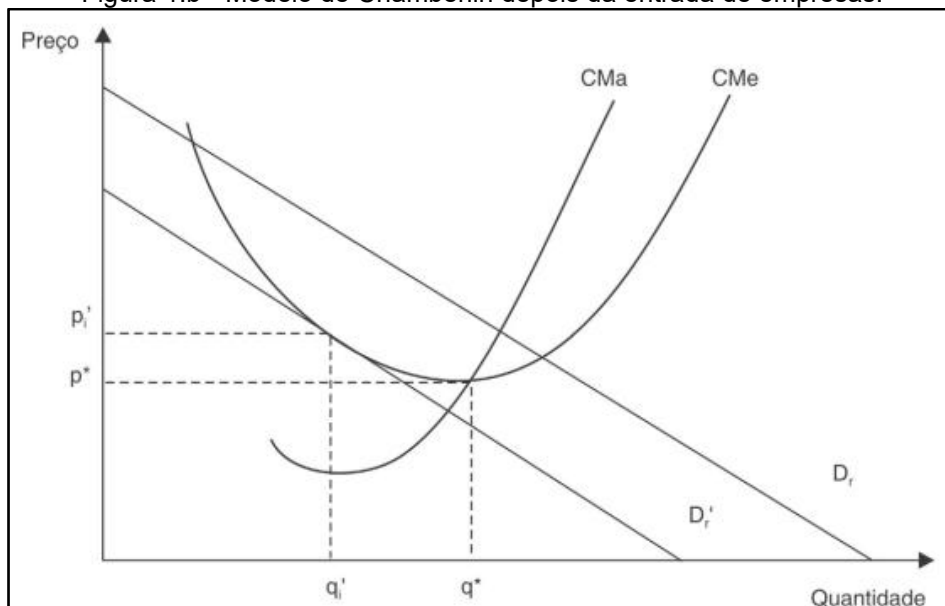
A concorrência monopolística, por sua vez, é uma estrutura de mercado marcada pela livre entrada de empresas e pelo alcance do equilíbrio no longo prazo, conforme ilustra as Figuras 1.a (antes da entrada de empresas) e 1.b (após a entrada de empresas). Sua principal característica, no entanto, é a diferenciação de produtos e serviços oferecidos. Essa diferenciação pode surgir de diversos fatores, como a preferência dos consumidores por produtos que apresentem atributos específicos e únicos, pelos quais estão dispostos a pagar um valor adicional. Elementos como localização geográfica, aspectos técnicos e qualidade do produto influenciam diretamente nessa escolha.

Figura 1.a - Modelo de Chamberlin antes da entrada de empresas.



Fonte: Kupfer e Hasenclever, 2000.

Figura 1.b - Modelo de Chamberlin depois da entrada de empresas.



Fonte: Kupfer e Hasenclever, 2000.

Quanto mais relevante for a diferenciação percebida pelo consumidor, mais inclinada será a curva de demanda enfrentada pela empresa, pois os demais produtos passam a ser vistos como substitutos menos próximos. Essa inclinação da curva de demanda, por sua vez, concede à firma certo poder de mercado, permitindo que ela pratique preços superiores ao seu custo marginal (Kupfer e Hasenclever, 2000).

A diferenciação assume um papel estratégico fundamental para as empresas, configurando-se como um dos elementos mais determinantes para a obtenção de lucros nas estruturas de mercado. Nesse contexto, as fatias de mercado são definidas

não apenas por estratégias de preço, mas também por diferenciações em design, desempenho e durabilidade dos produtos oferecidos por cada empresa. Contudo, cabe questionar se essa diferenciação se restringe apenas às características físicas dos produtos ou se abrange dimensões mais amplas. Pindyck e Rubinfeld, em nota de rodapé, esclarece que:

A diferenciação entre produtos pode ocorrer até mesmo entre itens aparentemente homogêneos. Por exemplo, considere a gasolina. Embora ela, em si, seja uma mercadoria homogênea, os postos de gasolina diferem em termos de localização e serviços oferecidos. Em consequência, os preços podem diferir de um posto para outro. (Pindyck e Rubinfeld, 2013, p. 462).

Esse exemplo evidencia que os serviços associados à oferta de um bem, como atendimento ao cliente, agilidade no serviço, programas de fidelidade, infraestrutura, ou ainda um bom suporte pós-venda, também configuram formas legítimas de diferenciação. Assim, empresas que investem na qualidade dos serviços, buscam melhorias contínuas e proporcionam uma melhor experiência aos clientes, tendem a ser preferíveis no mercado.

Ao focar na satisfação do cliente, as empresas não apenas aumentam suas chances de fidelização e lucro, mas também criam vantagens competitivas difíceis de serem imitadas por novos entrantes. A experiência positiva do consumidor pode, portanto, tornar-se um diferencial de mercado, funcionando como uma barreira à entrada.

2.5. Métodos de mensuração da satisfação do cliente

Modelos e métodos são desenvolvidos para transformar a satisfação do cliente em indicadores objetivos. Eles identificam aspectos como percepções e expectativas dos clientes e os convertem em dados mensuráveis, permitindo um acompanhamento da experiência do consumidor. Essas ferramentas são determinantes para promover a experiência organizacional e impulsionar melhorias contínuas (Pinheiro, 2003).

As avaliações dos clientes vão além da simples coleta de opiniões, assumindo uma função diagnóstica capaz de revelar pontos fortes e fragilidades nos processos, produtos e serviços oferecidos. Em um mercado cada vez mais competitivo e centrado no consumidor, compreender a percepção do cliente torna-se fundamental para alinhar expectativas, fidelizar consumidores e sustentar o crescimento dos negócios.

Para isso, a aplicação de metodologias quantitativas e qualitativas, como questionários estruturados, escalas de Likert, entrevistas e análises preditivas baseadas em dados, tem se tornado cada vez mais sofisticada. Dentre essas ferramentas, destaca-se o Net Promoter Score (NPS), metodologia desenvolvida por Frederick F. Reichheld e publicada em 2003 na Harvard Business Review (Acayaba e Santos, 2021). Seu princípio central, medir a lealdade do cliente por meio de uma única pergunta-chave, tornou-se amplamente adotado justamente por alinhar simplicidade e ação estratégica.

Essa técnica representa uma abordagem simples e direta para pesquisas de satisfação do cliente, ao substituir questionários extensos por uma única pergunta fundamental: “Qual é a probabilidade de você recomendar nossa empresa/produto/serviço a um amigo ou colega?” (Acayaba e Santos, 2021). A partir da resposta a essa pergunta, geralmente feita em uma escala de 0 a 10, é possível classificar os clientes em diferentes categorias de acordo com seu nível de lealdade.

A próxima seção trata com mais detalhes sobre essa métrica avaliativa que subsidiará a análise inicial para o presente estudo.

3. METODOLOGIA

3.1. Base de dados

Considerando os objetivos propostos para o desenvolvimento desta pesquisa, adotou-se uma abordagem quantitativa. Para tanto, utilizou-se o conjunto de dados fornecidos pela empresa de marketplace Olist, que devido às características de negócio, sendo uma loja de ambiente digital, atende ao objetivo proposto por este trabalho, visto que possui dados das notas avaliativas dos clientes. O período da amostra compreende desde outubro de 2016 a agosto de 2018, contendo inicialmente, sem tratamento dos dados, 100 mil observações. Os dados disponibilizados pela empresa fazem parte de ações educacionais e de marketing.

A base de dados é composta por registros comerciais reais, devidamente anonimizados para preservar a identidade de clientes, empresas e parceiros envolvidos. As referências originais foram substituídas por identificadores fictícios, garantindo a confidencialidade das informações.

Os dados contemplam uma ampla variedade de variáveis, permitindo a análise dos pedidos sob múltiplas dimensões: status do pedido, valor pago, método de pagamento, desempenho logístico (tempo e atraso de entrega), localização geográfica do cliente, características dos produtos e avaliações pós-compra (Kaggle, 2025).

3.2. Modelo quantitativo

O método quantitativo adotado para dar suporte à pesquisa foi o modelo de regressão logística, também conhecido como modelo logit. Esse tipo de regressão é adequado quando a variável dependente assume natureza categórica binária, permitindo estimar a probabilidade de ocorrência de um determinado evento com base em variáveis independentes que podem ser tanto quantitativas quanto categóricas (Gujarati, 2011). A estimação do modelo segue a seguinte equação:

$$L_i = \ln \left(\frac{P_i}{1 - P_i} \right) = \beta_1 + \beta_2 X_i + u_i$$

Onde:

- L_i = É o logaritmo da razão de chances (log-odds) do evento ocorrer, ou seja, a transformação logit da probabilidade P_i . Essa transformação lineariza a relação entre as variáveis independentes e a variável dependente binária;
- $\ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right)$ = Representa o logaritmo natural da razão entre a probabilidade de sucesso (P_i) e a probabilidade de fracasso ($1 - P_i$). Essa razão é chamada de odds ou chances. A equação transforma uma variável que originalmente varia entre 0 e 1 (probabilidade) em uma variável contínua que varia de $-\infty$ a $+\infty$;
- β_1 = É o termo constante (intercepto) da regressão, representando o log-odds do evento quando todas as variáveis independentes forem iguais a zero;
- β_2 = É o coeficiente da variável independente, que indicam o efeito marginal de cada variável sobre o log-odds do evento;
- X_i = Representa a variável independente;
- u_i = É o termo de erro, que capta o efeito de variáveis não observadas que também influenciam o resultado.

Na regressão logística, os coeficientes estimados não representam variações diretas do evento ocorrer, como acontece na regressão linear. Isso ocorre porque o modelo logístico utiliza a função logit, que transforma a probabilidade de P do evento ocorrer em log-odds, isto é, no logaritmo da razão entre a probabilidade do evento acontecer e a probabilidade de ele não acontecer:

$$\text{logit}(p) = \ln\left(\frac{P}{1-P}\right) \quad (2)$$

Portanto, os coeficientes estimados pelo modelo representam variações nos log-odds, e não nas probabilidades diretamente. Para que esses coeficientes tenham interpretação prática, é necessário exponencia-los, obtendo então os chamadas odds ratios:

$$OR = e^{\beta} \quad (3)$$

O odds ratio (razão de chances) indica, *ceteris paribus*, o quanto as chances do evento de interesse se alteram quando há uma variação marginal na variável explicativa.

Além da interpretação direta dos odds ratio, existe uma forma complementar, que consiste em calcular a variação percentual aproximada na chance do evento ocorrer a partir da expressão:

$$(OR - 1) \times 100 \quad (4)$$

Nesse sentido, a regressão logística, aliada à transformação dos coeficientes em odds ratios, oferece uma interpretação clara e prática dos efeitos de cada variável sobre a chance de ocorrência do evento de interesse. Essa capacidade de traduzir relações estatísticas em métricas intuitivas fortalece a análise de negócio, permitindo decisões mais informadas.

3.3. Adaptação das variáveis e métrica Net Promoter Score (NPS)

As avaliações dos clientes são realizadas após a finalização do pedido, podendo variar em uma escala de 1 a 5. Para a presente pesquisa, foi realizada uma adaptação da categorização utilizada na métrica NPS, ajustando-a à escala disponível na base de dados. O NPS, originalmente, utiliza uma escala de 0 a 10, na qual os clientes que atribuem notas entre 9 e 10 são classificados como Promotores, ou seja, consumidores altamente satisfeitos e propensos a comportamentos que geram valor para o produto, serviço ou marca, como a recompra, a fidelização e a recomendação positiva a potenciais novos clientes (Acayaba e Santos, 2021). Na adaptação adotada neste estudo, foram consideradas como avaliações positivas as notas 4 e 5, por representarem esse mesmo comportamento.

Por outro lado, clientes que atribuem notas entre 1 a 6 no NPS tradicional são classificados como Detratores, representando indivíduos menos propensos à fidelização ou à geração de valor para o negócio (Acayaba e Santos, 2021). No presente trabalho, essa categoria foi representada pelas notas de 1 a 3, classificadas como avaliações negativas. Já os clientes que, no modelo NPS, respondem com notas entre 7 e 8 são considerados Neutros ou Passivos. No entanto, devido à limitação da escala das notas da base de dados utilizada (de 1 a 5), esses casos intermediários foram desconsiderados na adaptação.

A seguir, são apresentadas as variáveis extraídas da base de dados da Olist:

- review_score: Avaliação do cliente (escala de 1 a 5);
- order_delivered_customer_date: Data de entrega do pedido;
- order_estimated_delivery_date: Data estimada para entrega do pedido;
- product_photos_qty: Quantidade de fotos do produto exibidas no site;
- product_weight_g: Peso do produto (em gramas);
- product_length_cm: Comprimento do produto (em centímetros);

- `product_height_cm`: Altura do produto (em centímetros);
- `product_width_cm`: Largura do produto (em centímetros);
- `geolocation_lat_seller`: Latitude da localização do vendedor;
- `geolocation_lng_seller`: Longitude da localização do vendedor;
- `geolocation_lat_customer`: Latitude da localização do cliente;
- `geolocation_lng_customer`: Longitude da localização do cliente;
- `price`: preço do produto;
- `freight_value`: valor do frete.

Essas variáveis foram servidas como base para a construção de novas variáveis, alinhadas de forma mais adequada ao contexto analítico proposto neste estudo. A seguir, apresenta-se o detalhamento do tratamento dos dados realizados para essa adaptação.

A variável dependente de avaliação dos clientes (`review_score`), foi transformada em uma variável binária, na qual o valor 1 representa os Detratores e o valor 0 os Promotores. As variáveis Data de entrega do pedido (`order_delivered_customer_date`) e Data estimada para entrega do pedido (`order_estimated_delivery_date`) foram utilizadas para calcular a diferença entre a data estimada e a data real de entrega.

Esse cálculo permitiu identificar se o pedido foi entregue dentro ou fora do prazo. Valores negativos indicam entregas realizadas antes da data estimada, enquanto valores positivos representam atrasos. Com base nesse resultado, foi criada a variável binária `flag_entrega`, que assume o valor 1 para pedidos entregues fora do prazo e 0 para aqueles entregues dentro do prazo, permitindo avaliar a influência do cumprimento do prazo de entrega nas avaliações dos consumidores.

As variáveis Comprimento do produto (`product_length_cm`), Altura do produto (`product_height_cm`) e Largura do produto (`product_width_cm`) foram utilizadas para o cálculo do volume do produto. A partir dessa operação, foi criada a variável independente `volume_product`, expressa em centímetros cúbicos (cm^3), com o objetivo de incorporar a dimensão espacial do item como possível fator explicativo nas avaliações dos consumidores.

Já as variáveis de localização geográfica do vendedor e do cliente foram utilizadas na aplicação da fórmula de Haversine para calcular a distância geográfica entre os dois pontos. Essa fórmula é um método matemático reconhecido para estimar

a distância mais curta entre dois pontos na superfície esférica da Terra a partir das coordenadas de latitude e longitude, corrigindo a curvatura do planeta e proporcionando uma medida mais precisa do que a distância euclidiana simples (UnB, 2025).

O objetivo foi mensurar a distância entre o local de envio e o local de entrega dos pedidos, criando assim a variável derivada *distancia_km*. Essa variável independente foi incluída no modelo para verificar se a distância geográfica entre vendedor e cliente exerce influência nas avaliações negativas dos consumidores.

Outros dois componentes de tratamento dos dados foram: (i) o filtro para considerar somente pedidos efetivamente entregues; (ii) e a exclusão de linhas com valores vazios, diminuindo levemente o número da amostra para 94.646 observações.

O Quadro 2 apresenta o conjunto final de todas as variáveis a serem utilizadas na construção do modelo.

Quadro 2 - Variáveis do modelo.

Variáveis do modelo	Descrição das observações das variáveis	Valor binário
Variável dependente binária das avaliações dos clientes	Detratores	1
	Promotores	0
Variável independente binária dos pedidos entregues dentro ou fora do prazo	Entrega do pedido fora do prazo	1
	Entrega do pedido dentro do prazo	0
Variável independente discreta	Quantidade de fotos do produto	
Variáveis independentes contínuas	Peso do produto	
	Volume do produto	
	Preço do produto	
	Valor do frete	
	Distância em quilômetros entre consumidores e vendedores	

Fonte: Elaboração própria.

Com as variáveis dependente e independentes devidamente especificadas, a modelagem estatística pode ser formalizada. A seguir, apresenta-se a equação probabilística que define o modelo de regressão logística adotado.

$$L_i = \ln \left(\frac{P_i}{1 - P_i} \right) = \beta_1 + \delta_1 D_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 \ln X_{5i} + \beta_6 \ln X_{6i} + \beta_7 X_{7i} + u_i$$

Em que:

- L_i = É o logaritmo da razão de chances (log-odds) do cliente avaliar um pedido como ruim;
- $\ln\left(\frac{P_i}{1-P_i}\right)$ = Representa o logaritmo natural da razão entre a probabilidade da avaliação negativa (P_i) e a probabilidade de avaliação positiva ($1 - P_i$);
- β_1 = É o termo constante da regressão, representando o log-odds das avaliações negativas quando todas as variáveis independentes forem iguais a zero;
- δ_1 = Parâmetro que indica o efeito da variável qualitativa de entregas atrasadas sobre as avaliações negativas dos clientes;
- D_{1i} = Variável Dummy que assume valor 1 se a entrega foi feita em atraso e 0 para entregas dentro do prazo;
- β_2 = Parâmetro que indica o efeito marginal na variação da quantidade de fotos do produto sobre as chances de avaliações negativas dos clientes;
- β_3 = Parâmetro que indica o efeito marginal na variação do peso do produto sobre as chances de avaliações negativas dos clientes;
- β_4 = Parâmetro que indica o efeito marginal na variação do volume do produto sobre as chances de avaliações negativas dos clientes;
- β_5 = Parâmetro que indica o efeito marginal na variação do preço do produto sobre as chances de avaliações negativas dos clientes;
- β_6 = Parâmetro que indica o efeito marginal na variação do preço do frete sobre as chances de avaliações negativas dos clientes;
- β_7 = Parâmetro que indica o efeito marginal na variação da distância em km sobre as chances de avaliações negativas dos clientes;
- X_{2i} = É a quantidade de fotos do produto disponível no site;
- X_{3i} = É o peso do produto;
- X_{4i} = É o volume do produto;
- $\ln X_{5i}$ = É o logaritmo natural do preço do produto;
- $\ln X_{6i}$ = É o logaritmo natural do preço do frete;
- X_{7i} = É a distância entre a loja e os consumidores;
- u_i = É o termo de erro, que capta o efeito de variáveis não observadas que também influenciam o resultado.

O repositório contendo o código utilizado na estruturação da base de dados pode ser acessado por meio do QR Code apresentado na Figura 2. Já o repositório referente ao tratamento, exploração e modelagem dos dados, incluindo a implementação do modelo de regressão logística, encontra-se disponível através do QR Code exibido na Figura 3.

Figura 2 - Estruturação da base de dados (SQLite).



Figura 3 - Tratamento e modelagem dos dados, e modelo logit (python).



3.4. Métricas para avaliação do modelo quantitativo

Com o objetivo de garantir a consistência estatística e a validade das inferências obtidas a partir do modelo de regressão logística, foram adotados procedimentos complementares de avaliação da base de dados e das variáveis explicativas, previamente à análise dos coeficientes estimados.

A presença de multicolinearidade entre as variáveis independentes pode comprometer a precisão das estimativas, elevando os erros-padrão e dificultando a

interpretação dos coeficientes do modelo. Para avaliar esse aspecto, foi utilizado o fator de inflação da variância (FIV), indicador amplamente empregado para mensurar o grau de correlação linear entre as variáveis explicativas.

O FIV mede o quanto a variância de um coeficiente estimado é inflacionada em função da correlação com as demais variáveis do modelo (Gujarati, 2011). Valores elevados de FIV indicam maior risco de multicolinearidade, enquanto valores próximos de 1 sugerem ausência de correlação significativa entre os regressores. De forma geral, valores de FIV inferiores a 5 são considerados aceitáveis na literatura, indicando que a multicolinearidade não compromete as estimativas do modelo.

A realização dessa análise permite assegurar que os efeitos estimados para cada variável independente reflitam sua contribuição individual sobre a variável dependente, mantendo as demais constantes.

Adicionalmente, foi analisado o balanceamento das variáveis binárias presentes no modelo, tanto da variável dependente quanto das variáveis independentes. Essa verificação é relevante em modelos com resposta dicotômica, uma vez que distribuições extremamente desbalanceadas podem influenciar a estabilidade das estimativas e a interpretação dos resultados.

O balanceamento foi avaliado por meio do cálculo da proporção relativa entre as categorias 0 e 1, permitindo identificar a frequência de ocorrência do evento de interesse e das condições representadas pelas variáveis dummy. Essa análise auxilia na compreensão da estrutura dos dados e na contextualização dos resultados do modelo, especialmente no que se refere à interpretação dos impactos estimados sobre eventos menos frequentes.

A adoção dessas métricas contribui para o rigor metodológico da análise, assegurando que o modelo estimado esteja livre de problemas estruturais relevantes, como multicolinearidade excessiva ou distorções decorrentes de distribuições extremas das variáveis binárias. Dessa forma, os resultados obtidos podem ser interpretados com maior segurança, servindo de base consistente para as análises econômicas e gerenciais desenvolvidas na seção de resultados.

3.5. Softwares e bibliotecas

Buscando garantir desempenho, segurança e eficiência no tratamento de uma grande quantidade de dados, este estudo utilizou ferramentas amplamente

reconhecidas na área de Ciência de Dados. Para o cruzamento e extração das variáveis de interesse a partir das bases disponibilizadas pela Olist, empregou-se a linguagem Structured Query Language (SQL) por meio do Sistema Gerenciador de Banco de Dados SQLite, na versão 3.45.3.

O tratamento, organização e a manipulação dos dados foram realizadas com o auxílio da linguagem de programação Python (versão 3.13.7), utilizando as bibliotecas Pandas (versão 2.2.3) e NumPy (versão 1.26.4) para operações como categorização de variáveis e cálculo da distância em quilômetros entre clientes e vendedores, com base em suas coordenadas geográficas.

Para a modelagem estatística, será empregada a biblioteca Statsmodels (versão 0.14.4), para a aplicação e análise da regressão logística. Já para as avaliações do modelo será utilizado a biblioteca Sklearn (versão 1.5.2). Por fim, a biblioteca Matplotlib (versão 3.9.2) será utilizada para a construção de gráficos e visualizações que apoiam a interpretação dos dados e dos resultados obtidos.

O uso dessas ferramentas contribui para um fluxo de trabalho robusto, reproduzível e alinhado às boas práticas da análise de dados aplicada à pesquisa econômica.

4. RESULTADOS

Esta seção tem como objetivo, inicialmente, apresentar as análises de estatística descritiva das variáveis dependentes e explicativas, com o intuito de verificar aspectos estruturais da base de dados, tais como a presença de multicolinearidade entre as variáveis explicativas e o balanceamento das variáveis binárias. Em seguida, são apresentados os resultados obtidos por meio do modelo de regressão logística, analisando-se os coeficientes estimados a fim de identificar quais variáveis exercem maior influência sobre a ocorrência de avaliações negativas por parte dos clientes. Por fim, a partir da identificação dos fatores que impactam a satisfação do cliente e, conseqüentemente, suas avaliações, são propostas ações de melhoria relacionadas às variáveis estatisticamente significativas, com o objetivo de maximizar a satisfação dos clientes e reduzir a incidência de avaliações negativas.

4.1. Estatísticas descritivas: variáveis discretas e contínuas

As estatísticas descritivas das variáveis explicativas utilizadas no modelo servem para caracterizar a base de dados e compreender o comportamento, a dispersão e a distribuição das variáveis analisadas. Foram consideradas medidas de posição, como média, mediana e quartis, bem como medidas de dispersão, como desvio padrão e coeficiente de variação expostas no Quadro 3. Essa análise é importante para identificar possíveis assimetrias, presença de valores extremos e heterogeneidade dos dados, além de fornecer subsídios para a correta especificação e interpretação do modelo econométrico adotado.

Quadro 3 - Estatísticas descritivas das variáveis contínuas e discretas.

Variáveis	Quantidade de fotos do produto	Valor da venda	Valor do frete	Peso do produto (gramas)	Volume do produto (cm³)	Distância (km)
Elementos	94.646	94.646	94.646	94.646	94.646	94.646
Mínimo	1,00	0,85	0,00	0,00	168,00	0,00
1º Quartil	1,00	47,65	14,07	300,00	2.816,00	187,66
Média	2,25	144,02	23,99	2.101,89	15.229,15	601,37
Mediana	2,00	89,18	17,60	700,00	6.450,00	434,33
3º Quartil	3,00	155,00	25,63	1.803,00	18.432,00	799,15
Desvio padrão	1,74	238,03	25,62	3.750,66	23.351,97	593,86
Coeficiente de Variação	77,58	165,28	106,79	178,44	153,34	98,75
Máximo	20,00	13.440,00	1.794,96	40.425,00	296.208,00	8.677,91

Fonte: Elaboração própria.

A variável discreta quantidade de fotos do produto apresenta média de aproximadamente 2,25 imagens por item, com mediana igual a 2, indicando que a maior parte dos produtos possui poucas imagens associadas. O primeiro quartil registra apenas 1 foto, enquanto o terceiro quartil é igual a 3, o que evidencia concentração da distribuição em valores baixos. O desvio padrão relativamente elevado em relação à média gera um coeficiente de variação de aproximadamente 78%, sugerindo significativa heterogeneidade entre os produtos. Observa-se ainda a presença de valores extremos, com produtos apresentando até 20 imagens, o que contribui para a assimetria da distribuição.

A variável valor de venda apresenta média de R\$ 144,02 e mediana de R\$ 89,18, indicando uma distribuição assimétrica à direita, com maior concentração dos pedidos em faixas de preço mais baixas e a presença de valores elevados. Essa característica é reforçada pelo alto desvio padrão (R\$ 238,03) e coeficiente de variação superior a 165%, evidenciando grande dispersão e heterogeneidade nos valores dos pedidos.

De forma semelhante, o valor do frete apresenta média de R\$ 23,99 e mediana de R\$ 17,60, com coeficiente de variação acima de 100%, o que aponta elevada variabilidade nos custos de entrega. O valor mínimo igual a zero sugere a existência de pedidos com frete gratuito, enquanto o valor máximo expressivo indica a presença de custos de transporte significativamente elevados em determinados casos.

O peso do produto também apresenta elevada dispersão, com média de aproximadamente 2.101 gramas e mediana de 700 gramas. A diferença substancial entre média e mediana, aliada ao coeficiente de variação superior a 170%, evidencia uma distribuição assimétrica, influenciada por produtos muito pesados, que se destacam como valores extremos na amostra.

Em relação ao volume do produto, observa-se comportamento similar, com média de 15.229 cm³ e mediana de 6.450 cm³. O alto desvio padrão e o coeficiente de variação acima de 150% indicam elevada heterogeneidade e presença de produtos com volumes significativamente superiores à média, reforçando a necessidade de cautela na interpretação dessa variável.

Por fim, a variável distância entre vendedor e cliente apresenta média de aproximadamente 601 km e mediana de 434 km, distribuição assimétrica à direita. O coeficiente de variação elevado reflete a grande diversidade geográfica entre vendedores e consumidores, indo desde entregas locais até distâncias bastante elevadas, o que pode influenciar aspectos logísticos e a experiência do cliente.

4.2. Estatísticas descritivas: variáveis binárias

Antes da estimação do modelo de regressão logística, realizou-se a análise de balanceamento das variáveis binárias com o objetivo de verificar a distribuição das classes e avaliar a presença de desbalanceamento que pudesse influenciar a estimação dos coeficientes e a capacidade explicativa do modelo. Em modelos com variável dependente binária, distribuições muito desequilibradas podem afetar a estabilidade dos parâmetros estimados, bem como a interpretação dos resultados, tornando essa etapa importante para a validação do modelo proposto.

No que se refere à variável dependente `flag_customers`, observa-se que aproximadamente 78,52% das observações correspondem à classe 0, ou seja, 21,48% que pertencem à classe 1, representam clientes insatisfeitos. Embora haja predominância da classe 0, a participação da classe 1 não é residual, caracterizando um desbalanceamento moderado, considerado adequado para a aplicação do modelo de regressão logística sem a necessidade de técnicas adicionais de balanceamento, como *resampling* ou ponderação de classes.

Em relação à variável binária `flag_entrega`, verifica-se que apenas 8,09% das observações assumem o valor 1, isto é, pedidos entregues em atraso, indicando um

forte desbalanceamento entre as classes. Esse resultado sugere que ocorrências associadas a essa condição são relativamente raras na base de dados. Apesar disso, optou-se por manter a variável no modelo, uma vez que tal característica reflete a própria estrutura do fenômeno analisado. Nesse contexto, a interpretação dos coeficientes associados a essa variável deve ser realizada com cautela, considerando a baixa frequência da classe minoritária.

De forma geral, os resultados indicam que o balanceamento das variáveis binárias é compatível com a aplicação da regressão logística, não havendo necessidade de ajustes artificiais na base de dados, preservando-se assim a representatividade econômica e empírica das observações analisadas.

4.3. Análise do fator de inflação da variância (FIV)

Com o objetivo de verificar a existência de multicolinearidade entre as variáveis explicativas incluídas no modelo de regressão logística, apresenta-se no Quadro 4 os resultados do cálculo do FIV. Conforme discutido na metodologia, a multicolinearidade alta pode comprometer a estabilidade dos coeficientes estimados e dificultar a interpretação individual dos efeitos das variáveis sobre a variável dependente. Assim, o cálculo do FIV permite avaliar se as variáveis explicativas apresentam correlação excessiva entre si, garantindo maior segurança aos resultados do modelo.

Quadro 4 - Métrica FIV.

Variável	FIV
Constante	47,99
Entrega dentro ou fora do prazo	1,01
Quantidade de fotos do produto	1,01
Valor da venda (log)	1,39
Valor do frete (log)	2,00
Peso do produto (gramas)	3,07
Volume do produto (cm³)	2,88
Distância (km)	1,36

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados do FIV indicam que, com exceção do termo constante, todas as variáveis explicativas apresentam valores significativamente abaixo do limite crítico usualmente adotado na literatura ($FIV < 5$). As variáveis `flag_entrega` e `product_photos_qty` apresentam FIVs próximos de 1, evidenciando praticamente ausência de correlação com as demais variáveis do modelo. As variáveis transformadas em log (`log_valor_venda` e `log_valor_frete`) também apresentam baixos níveis de multicolinearidade, mesmo sendo variáveis monetárias potencialmente relacionadas. Já as variáveis físicas do produto (`product_weight_g` e `volume_product`) exibem valores de FIV ligeiramente mais elevados, porém ainda dentro de níveis considerados aceitáveis. Dessa forma, conclui-se que não há evidências de multicolinearidade relevante entre as variáveis explicativas, o que permite a interpretação individual dos coeficientes estimados pelo modelo de regressão logística.

4.4. Pré-tratamento das variáveis monetárias

As variáveis monetárias presentes na base de dados, especificamente o valor de venda e o valor do frete, tendem a apresentar elevada assimetria à direita, característica comum em dados econômicos e comerciais, uma vez que a maior parte

das observações concentra-se em valores baixos, enquanto uma parcela reduzida assume valores mais elevados. Esse comportamento pode afetar a estabilidade dos coeficientes estimados e a interpretação dos resultados em modelos regressivos.

Dessa forma, optou-se pela aplicação da transformação logarítmica natural nessas variáveis como etapa de pré-tratamento dos dados. A transformação em log tem como principal objetivo reduzir a assimetria da distribuição, suavizar a influência de valores extremos e tornar a relação entre as variáveis explicativas e a variável dependente mais próxima de um comportamento linear.

Além disso, a utilização do log em variáveis monetárias permite uma interpretação mais adequada do impacto percentual dessas variáveis sobre a probabilidade de ocorrência do evento de interesse. Assim, a transformação logarítmica contribui tanto para a melhoria das propriedades estatísticas do modelo quanto para a interpretação econômica dos resultados, mantendo coerência com práticas amplamente adotadas na literatura empírica em economia e ciência de dados.

4.5. Resultados do modelo

Os resultados obtidos a partir da estimação do modelo de regressão logística, cujo objetivo é identificar os fatores associados à probabilidade de ocorrência de avaliações negativas por parte dos clientes são apresentados no Quadro 5. Nesse sentido, são expostos os coeficientes estimados do modelo, bem como suas respectivas estatísticas de teste, permitindo avaliar a significância estatística e o sentido da relação entre as variáveis explicativas e a variável dependente.

Quadro 5 - Resultados do modelo de regressão logística.

Variável	Coeficiente	Erro-padrão	z	p-valor	IC 95% Inferior	IC 95% Superior
Constante	-2,8773	0,061	-47,378	0,0000	-2,996	-2,758
Entregue dentro ou fora do prazo	2,2203	0,026	85,242	0,0000	2,169	2,271
Quantidade de fotos do produto	-0,0114	0,005	-2,328	0,0200	-0,021	-0,002
Valor venda (log)	-0,0382	0,011	-3,557	0,0000	-0,059	-0,017
Valor frete (log)	0,5387	0,023	23,687	0,0000	0,494	0,583
Peso do produto (gramas)	-1,77E-05	3,96E-06	-4,459	0,0000	-2,54E-05	-9,90E-06
Volume do produto	-9,60E-07	6,02E-07	-1,595	0,1110	-2,14E-06	2,20E-07
Distância (km)	-0,0001	1,67E-05	-6,196	0,0000	0	-7,09E-05

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados gerais do modelo indicam que a regressão logística estimada apresentou bom ajuste estatístico e convergência adequada. O modelo apresentou Pseudo R^2 de 0,088, valor considerado satisfatório em modelos logísticos aplicados a dados comportamentais. O teste da razão de verossimilhança (LR) mostrou-se estatisticamente significativo ao nível de 1% (p -valor = 0,000), indicando que o conjunto de variáveis explicativas melhora significativamente o ajuste do modelo em relação a um modelo nulo.

Após a estimação dos coeficientes do modelo, as variáveis *Entregue dentro ou fora do prazo*, *Peso do produto (gramas)* e *Distância (km)* tiveram seus coeficientes exponenciados buscando a transformação em odds ratios, os resultados são apresentados no Quadro 6. Para as duas últimas variáveis citadas foi aplicada a Equação 4 para auxiliar na interpretação e análise.

Quadro 6 - Resultados da transformação odds ration.

Variável	Odds Ratio
Entregue dentro ou fora do prazo	9,210100
Valor frete (log)	1,713851
Peso do produto (gramas)	0,999982
Distância (km)	0,999896

Fonte: Elaboração própria.

Assim sendo, as variáveis incluídas no modelo serão interpretadas individualmente na subseção subsequente, com foco nos seus impactos sobre a probabilidade de ocorrência de avaliações negativas por parte dos clientes. Duas exceções merecem destaque: a constante do modelo, que não possui interpretação econômica direta e a variável referente ao volume do produto, a qual não apresentou significância estatística ao nível de 10%, não sendo, portanto, objeto de interpretação econômica neste estudo.

4.6. Interpretação e análise dos coeficientes estimados das variáveis explicativas em relação a variável dependente

4.6.1. Análise da variável *Entregue dentro ou fora do prazo*

Os resultados indicam que pedidos entregues fora do prazo apresentam 9,21 vezes mais chances de receber uma avaliação negativa em comparação àqueles entregues dentro do prazo, considerando constantes as demais variáveis do modelo. No estudo de Andrade e Lelis (2024), os autores identificam que o atraso na entrega é um fator crítico de insatisfação no comércio eletrônico, reforçando que atrasos na entrega exercem um impacto significativo sobre a insatisfação dos clientes, alinhando-se ao resultado encontrado neste trabalho.

4.6.2. Análise da variável *Quantidade de fotos do produto*

O coeficiente estimado de $-0,0114$ indica que o aumento no número de fotos do produto reduz a probabilidade de avaliações negativas. Em termos práticos, mais imagens tendem a fornecer melhor informação ao consumidor, reduzindo incertezas no momento da compra e, consequentemente, o risco de insatisfação após a entrega. A pesquisa de Pereira (2023), no comércio eletrônico, evidenciou que imagens

detalhadas e completas de produtos ajudam os consumidores a formar expectativas mais precisas sobre o item, o que reduz dúvidas no momento da compra e diminui a probabilidade de retornos ou insatisfação após a entrega, uma vez que os compradores conseguem visualizar melhor o produto e entender suas características antes de concluir a compra.

4.6.3. Análise da variável *Valor da venda*

O aumento de 1% no valor da venda diminui a probabilidade de avaliação ruim em 0,038%. Isso indica que pedidos de maior valor tendem a estar associados a experiências de compra mais satisfatórias. É importante destacar que a interpretação desse resultado se refere a pedidos com valor agregado maior, devido a características do produto, como a qualidade, marca etc. e não ao preço do produto. Estudos na área de comportamento do consumidor indicam que a percepção de valor, que envolve, entre outros fatores, o preço e a qualidade do produto, está positivamente relacionada à satisfação dos clientes. Quando os consumidores percebem que o preço está alinhado à qualidade ofertada, isso tende a aumentar o nível de satisfação em uma compra, enquanto preços considerados baixos sem percepção de valor podem não gerar satisfação positiva (Kencana, 2018).

4.6.4. Análise da variável *Valor do frete*

Um aumento de 1% no valor do frete está associado a um acréscimo aproximado de 0,54% na chance de um pedido receber uma avaliação ruim, mantendo as demais variáveis constantes. Esse resultado indica que fretes mais caros tendem a aumentar a insatisfação do cliente, reforçando a importância de estratégias de precificação e transparência no custo logístico. Segundo Jones, Griffis, Schwieterman e Daugherty (2019) a logística e os comportamentos dos consumidores indicam que a magnitude dos custos de envio influencia significativamente a satisfação dos clientes e suas intenções de recompra (fidelização), sendo que percepções de justiça e adequação das taxas de frete podem afetar positivamente ou negativamente as avaliações pós-compra.

4.6.5. Análise da variável *Peso do produto*

Uma variação de aproximadamente -0,002% na chance de avaliação negativa para cada grama adicional no peso do produto. Apesar de estatisticamente significativo, trata-se de um efeito economicamente muito pequeno. O estudo de

Alidaee (2023) sobre a logística de produtos pesados e volumosos, como móveis, eletrodomésticos ou equipamentos, enfrenta desafios operacionais diferentes de encomendas pequenas, exigindo maior atenção no manuseio, transporte e coordenação logística para assegurar eficiência e qualidade no processo de entrega. Nesse sentido, o estudo sugere que características físicas maiores e maior cuidado operacional podem influenciar positivamente a probabilidade de entrega sem falhas ou extravios quando comparadas a pacotes menores que transitam em grande volume no sistema de distribuição.

4.6.6. Análise da variável *Distância em km*

Uma variação de aproximadamente $-0,01\%$ na chance de avaliação negativa a cada quilômetro adicional de distância. Quando a distância entre vendedor e cliente é maior, o prazo de entrega tende a ser mais longo; em alguns casos esse atraso pode levar o consumidor a “esquecer” temporariamente que realizou a compra e, quando o pedido finalmente chega, o efeito de surpresa positiva pode aumentar a satisfação e resultar em avaliações favoráveis. Pesquisas da área de comportamento do consumidor indicam que um intervalo maior entre a escolha e o consumo pode elevar o nível de satisfação percebida no momento da experiência (NOWLIS; MANDEL; McCABE, 2004).

4.7. Ações com potencial de maximizar a satisfação do cliente e melhorar as avaliações da loja

Com base nos resultados do modelo estimado, as variáveis relacionadas ao atraso na entrega, ao valor do frete e à quantidade de fotos do produto mostraram-se as mais relevantes para explicar a insatisfação dos clientes. A literatura destaca que o cumprimento do prazo de entrega é um dos elementos mais críticos na experiência de compra online, sendo diretamente associado à percepção de qualidade do serviço logístico e à satisfação geral do consumidor (Jones, Griffis, Schwieterman e Daugherty, 2019). Assim, considerando que apenas 8,09% dos pedidos analisados são entregues em atraso, mas que este fator eleva de forma substancial a probabilidade de uma avaliação negativa, recomenda-se que a empresa implemente políticas de compensação ao consumidor, como reembolso parcial ou total do frete, cupons de desconto ou oferta de frete grátis em compras futuras. Estratégias desse

tipo são reconhecidas como mecanismos eficazes de recuperação da confiança do cliente vista como oportunidade de fidelização (Tax, 1998).

O modelo indicou que aumentos no valor do frete elevam a probabilidade de avaliações negativas, por exemplo, um acréscimo de 10% no frete incrementa a chance de avaliação ruim em aproximadamente 5,4%, é importante observar que custos de envio são um dos principais determinantes de abandono de carrinho e insatisfação no comércio eletrônico, como demonstrado por estudos de comportamento do consumidor digital (Hsiao, 2009). Desse modo, a empresa deve considerar estratégias de redução ou subsídio de frete sempre que possível, especialmente para produtos de maior giro, reforçando sua competitividade e reduzindo atritos na jornada de compra.

Por fim, recomenda-se que a plataforma ou os vendedores parceiros adotem um padrão mínimo de três fotos por produto, tomando como referência o terceiro quartil da distribuição dessa variável. Evidências empíricas indicam que informações mais completas e ricas, incluindo maior número de fotos, reduzem a assimetria de informação, aumentam a confiança do consumidor e diminuem a probabilidade de arrependimento pós-compra (Dimoka, 2012). O resultado do modelo está alinhado a esses achados, reforçando que ampliar a qualidade informacional dos anúncios é uma estratégia de baixo custo e de alto impacto para reduzir avaliações negativas.

5. CONCLUSÃO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo analisar os fatores determinantes das avaliações negativas realizadas pelos clientes da plataforma Olist, bem como propor estratégias que contribuam para elevar os níveis de satisfação e melhorar o desempenho das lojas. Para isso, utilizou-se um modelo de regressão logística capaz de captar a relação entre características dos pedidos e a probabilidade de ocorrência de uma avaliação ruim, permitindo identificar quais variáveis exercem maior influência sobre a insatisfação dos consumidores.

Os resultados mostraram de forma clara que o atraso na entrega é o principal fator associado às avaliações negativas, aumentando de maneira expressiva a chance de insatisfação do cliente. Além disso, verificou-se que custos logísticos, representados pelo valor do frete, também impactam negativamente a percepção do consumidor: aumentos no preço do frete elevam a probabilidade de avaliação ruim, mesmo em margens pequenas. Em contrapartida, características relacionadas à apresentação do produto, como a quantidade de fotos disponíveis no anúncio, revelaram-se relevantes na redução das avaliações negativas, reforçando a importância de informações visuais na decisão de compra e no nível de satisfação final.

A partir dessas evidências, foram sugeridas ações práticas que podem auxiliar gestores na melhoria da experiência do consumidor. Destaca-se a adoção de políticas de compensação para pedidos entregues com atraso, como reembolso parcial, cupons de desconto ou frete grátis em compras futuras, demonstrando empatia e compromisso com a satisfação do cliente. Além disso, recomenda-se o estabelecimento de uma quantidade mínima de fotos nos anúncios, tomando o terceiro quartil (três fotos) como referência, buscando diminuir a assimetria de informação, reduzindo a chance de avaliações negativas associadas a expectativas não atendidas.

Assim, conclui-se que os fatores operacionais e de informação analisados possuem influência significativa na formação das avaliações dos consumidores, sendo fundamentais para orientar decisões estratégicas voltadas à melhoria da reputação da loja e do relacionamento com clientes. Os achados deste estudo contribuem tanto para a literatura aplicada de análise de dados no varejo digital quanto para a prática

gerencial, ao fornecer recomendações embasadas em evidências, passíveis de implementação e capazes de gerar impactos reais na satisfação e fidelização do cliente, o que por consequência impacta diretamente nas vendas, receitas e custos da empresa.

REFERÊNCIAS

- ACAYABA, E.; SANTOS, R.; BISPO, T. Predição de Satisfação de Clientes Utilizando Modelos de Machine Learning em Pesquisa Net Promoter Score. **Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada**, v. 6, n. 5, p. 65-72, 19 nov. 2021.
- ALIDAEI, B.; WANG, H.; SUA, L. The last-mile delivery of heavy, bulky, oversized products: literature review and research agenda. **Logistics (MDPI)**, v. 7, n. 4, p. 98, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2305-6290/7/4/98>. Acesso em: 11 dez. 2025.
- ANDRADE, Gabriel Paulino Santos de; LELIS, Eliacy Cavalcanti. Qualidade de entrega no comércio eletrônico do Mercado Livre: estudo na logística de entrega de uma empresa do setor de autopeças. **Revista FATEC Zona Sul**, v. 11, n. 1, 2024. CEETEPS – Unidade de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa.
- BEAUD, Michel. **História do capitalismo: de 1500 aos nossos dias**. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- BURNHAM, Thomas A.; FRELS, Judy K.; MAHAJAN, Vijay. Consumer switching costs: a typology, antecedents, and consequences. **Journal of the Academy of Marketing Science**, v. 31, n. 2, p. 109-126, 2003.
- CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS (CDL). Compras via smartphones: o seu e-commerce está preparado? **Varejo SA**. Disponível em: <https://cndl.org.br/varejosa/compras-via-smartphones-o-seu-e-commerce-esta-preparado/>. Acesso em: 16 mar. 2025.
- CARVALHO, Marly Monteiro de; PALADINI, Edson Pacheco. **Gestão da qualidade: teoria e casos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/bitstream/78e23d11-8b04-40c7-a4ad-ae221b610689/Carvalho-2012-gestao.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2025.
- DIMOKA, A.; HONG, Y.; PAVLOU, P. A. On product uncertainty in online markets: Theory and evidence. **MIS Quarterly**, v. 36, n. 2, p. 395–426, 2012.
- FALCONI, Vicente. **TQC – Controle da Qualidade Total**. 5. ed. Belo Horizonte: Fundação Christiano Ottoni, 2019.
- FERREIRA, C. E. V. Tratamento de dados: distância entre aeroportos: Fórmula de Haversine. **Universidade de Brasília**. Brasília, 2025. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/42150/1/2025_CarlosEduardoVazFerreira_tcc.pdf. Acesso em: 11 dez. 2025.
- GASTAL, Fernanda. A influência da satisfação e dos custos de mudança na lealdade do cliente. 2005. **Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Escola de Administração, Programa de Pós-Graduação em Administração**, Porto Alegre, 2005.
- GONÇALVES, Helmer José. Gestão de negócios financeiros - Banco do Brasil. 2007. **Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, 2007.
- GUJARATI, Damodar N. **Econometria básica**. 5. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

HADDAD, Evelyn Witt. Inovação tecnológica em Schumpeter e na ótica neoschumpeteriana. 2010. **Universidade Federal do Rio Grande do Sul**, Porto Alegre, 2010.

HSIAO, M.-H. Shopping mode choice: Physical store shopping versus e-shopping. **Transportation Research Part E**, v. 45, n. 1, p. 86–95, 2009.

INTERNATIONAL DATA CORPORATION (IDC). Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical - Don't Focus on Big Data; **Focus on the Data That's Big: IDC**, 2017. Disponível em: <https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua**. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9171-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios-continua-mensal.html>. Acesso em: 15 mar. 2025.

JOHNSTON, R. Linking complaint management to profit. **International Journal of Service Industry Management**, v. 12, n. 1, p. 60-69, 2001.

JONES, Angela L.; GRIFFIS, Stanley E.; SCHWIETERMAN, Matthew A.; DAUGHERTY, Patricia J. Examining the Impact of Shipping Charge Fairness on Consumer Satisfaction and Behavior. **Transportation Journal**, 2019.

KENCANA, Putri. The Effect of Price and Product Quality on Customer Satisfaction. **PINISI Discretion Review**, 2018.

KUPFER, David; HASENCLEVER. **Economia industrial: fundamentos teóricos e práticas no Brasil**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

LLOSA, S. Contribution à l'étude de la satisfaction dans les services. 1996. **Université d'Économie et des Sciences d'Aix-Marseille**, Aix-Marseille, 1996.

LOPES, Samilo. O brasileiro e o e-commerce: desvendando o comportamento de consumo online em 2024. **Marketing Digital Samilo Lopes**. Disponível em: <https://www.samilo.com.br/o-brasileiro-e-o-e-commerce-desvendando-o-comportamento-de-consumo-online-em-2024/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

NOWLIS, Stephen M.; MANDEL, Naomi; McCABE, Deborah Brown. The effect of a delay between choice and consumption on consumption enjoyment. **Journal of Consumer Research, Oxford**, v. 31, n. 3, p. 502–510, 2004.

OLIST. Brazilian E-commerce Dataset. **Kaggle**. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>. Acesso em: 01 ago. 2025.

OLIVER, Richard L. Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer. **New York: McGraw-Hill**, 1997.

PEREIRA, Manuel; CARDOSO, Manuel; CARDOSO, António; FERNANDES, Carlota; RODRIGUES, Sandra; D'OREY, Frederico. The Influence of the Image and Photography E-Commerce Products. **The Purchase Decision of Online Consumers**, 2023.

PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. **Microeconomia**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2013.

PINHEIRO, Isabel Nobre. Gestão de satisfação e fidelidade do cliente: um estudo dos fatores que afetam a satisfação e fidelidade dos compradores de automóveis. **Universidade Federal do Rio Grande do Norte**, Natal, 2003.

RECIMA21. A Importância da Satisfação do Cliente Para Empresa. **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 3, n. 3, 2022. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/1219>. Acesso em: 7 ago. 2025.

RESE, Mario. Relationship marketing and customer satisfaction: an information economics perspective. **Marketing Theory**, v. 3, p. 97-117, 2003.

TAX, S. S.; BROWN, S. W. Recovering and learning from service failure. **Sloan Management Review**, v. 40, n. 1, p. 75–88, 1998.